

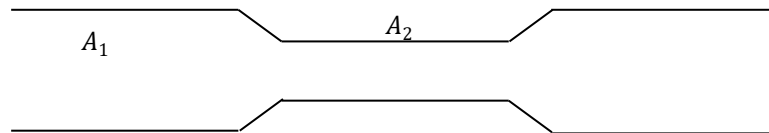
NOM :

## INTERROGATION N°13 Écoulement parfait – Transformateur

**A. Écoulements parfaits(10pts)**

- 1) Retrouver le théorème de Bernoulli pour un écoulement parfait incompressible, stationnaire et irrotationnel. (4pts)

APPLICATION : On considère une conduite horizontale de section  $S_1$  présentant un étranglement de section  $S_2 < S_1$ .



On place un manomètre permettant la mesure des pressions  $P_1$  et  $P_2$  entre les points  $A_1$  de la partie large de la conduite de section  $S_1$  et  $A_2$  de l'étranglement de section  $S_2$ . L'écoulement est unidimensionnel avec des vitesses  $v_1$  en  $A_1$  et  $v_2$  en  $A_2$ . Nos connaissances du milieu nous permettent d'accéder à  $S_2, S_1$  et  $\rho$  la masse volumique du fluide supposé incompressible. Vous pourrez utiliser le schéma proposé pour illustrer votre raisonnement.

- 2) En appliquant le théorème adéquate, déterminer **soigneusement** le lien entre  $P_1, P_2, v_1$  et  $v_2$ . (2pts)

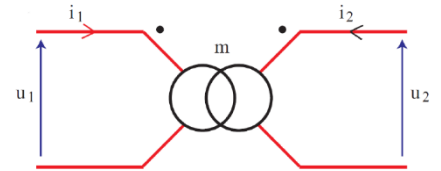
- 3) En utilisant une loi de conservation que l'on justifiera, démontrer **soigneusement** le lien entre  $S_1, S_2, v_1$  et  $v_2$ . (2pts)

- 4) En utilisant les relations des questions précédentes déterminer le lien entre  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $S_1$ ,  $S_2$  et  $v_1$ . Comment se nomme cet effet. (1pt+1pt)

**B. Transformateur parfait(10pts)**

On considère le modèle du transformateur parfait, ci-contre représenté, constitué de  $N_1$  spires au primaire et  $N_2$  spires au secondaire :

- 5) Rappeler les trois hypothèses relatives au transformateur parfait (1pt)



- 6) En appliquant la loi appropriée déterminer le lien entre la tension  $u_1$  et la tension  $u_2$ . Quelle(s) hypothèse(s) précédentes a (ont) été utilisées ? (3pts)
- 7) En appliquant la loi appropriée déterminer le lien entre la tension  $i_1$  et la tension  $i_2$ . Quelle(s) hypothèse(s) précédentes a (ont) été utilisées ? (3pts)
- 8) Retrouver alors le rendement du transformateur parfait ? (2pts)
- 9) Citer deux défauts du transformateur réel (1pt)